Kachar Mine Digital Twin

Digital Mine on OpenEgiz

Қашар темір кені карьерінің цифрлық моделі

Мақсат: өндіріс өнімділігін жоспарлау

GitHub: ernarsajdullin05-wq

Өндірістік мәселе

Карьерде техника мүмкіндіктерін үйлестіру маңызды.

Экскаватор мен самосвал өнімділігі әртүрлі болуы мүмкін.

Жүйе өндірістің шектеуші факторын есептейді.

Модель нақты деректерге емес, болжамдарға негізделген.

Жүйенің архитектурасы

Python — өндірістік есептеу

MQTT — телеметрия жіберу

Eclipse Ditto — цифрлық егіз

InfluxDB — көрсеткіштерді сақтау

Grafana — мониторинг және What-if

Өндіріс моделі

4 самосвал × 90 тонна × 3 рейс/сағ = 1080 т/сағ

2 экскаватор × 400 т/сағ = 800 т/сағ

Жүйе өнімділігі: min(1080, 800) = 800 т/сағ

Барлық параметрлер — демонстрациялық болжамдар.

Интерактивті What-if

Grafana мәзірінде экскаватор санын таңдауға болады.

1 экскаватор: 400 т/сағ

2 экскаватор: 800 т/сағ

3 немесе 4 экскаватор: 1080 т/сағ

2-ден 3-ке ауысқанда есептік өсім: +35%

Нәтиже және шектеулер

Ditto + MQTT + InfluxDB + Grafana байланысы іске қосылды.

What-if Grafana ішінде код өзгертпей есептеледі.

Grafana таңдауы Ditto күйін әзірге өзгертпейді.

Нақты өндірістік деректер және бос тұру есебі жоқ.

Репозиторий: github.com/openegiz-contest/team-030